

EXPLORER

Main.java

Main.java

```
1 import java.util.LinkedHashMap;
2 import java.util.Map;
3
4 public class Main {
5     static final String ALUNO = "Marcos Vinicius de Azevedo Batista";
6     static final String RA = "240551202";
7
8     static final String ENTRADA = "total_ma = valor + 02;";
9
10    private static final Map<Character, String> SIMBOLOS = new LinkedHashMap<>();
11
12    static {
13        SIMBOLOS.put('=', "ATRIBUICAO");
14        SIMBOLOS.put('+', "SOMA");
15        SIMBOLOS.put('-', "SUBTRACAO");
16        SIMBOLOS.put('*', "MULTIPLICACAO");
17        SIMBOLOS.put('/', "DIVISAO");
18        SIMBOLOS.put('.', "PONTO_E_VIRGULA");
19        SIMBOLOS.put('(', "ABRE_PARENTESES");
20        SIMBOLOS.put(')', "FECHA_PARENTESES");
21    }
22
23    public static void main(String[] args) {
24        System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
25        System.out.println("ENTRADA: " + ENTRADA);
26        System.out.println();
27        System.out.printf("%-22s %s\n", "LEXEMA", "TOKEN");
28        System.out.println("-----");
```

Console

I/O

AI Agent

954 ms

ALUNO: Marcos Vinicius de Azevedo Batista | RA: 240551202
ENTRADA: total_ma = valor + 02;

LEXEMA	TOKEN
total_ma	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
02	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

Main.java

+

```
1 import java.util.Arrays;
2 import java.util.HashSet;
3 import java.util.Set;
4
5 public class Main {
6     static final String ALUNO = "Marcos Vinicius de Azevedo Batista";
7     static final String RA = "240551202";
8
9     static final String IDENTIFICADOR_PERSONALIZADO = "nota_ma";
10
11     static final Set<String> PALAVRAS_RESERVADAS = new HashSet<>(  
12         Arrays.asList("int", "if", "else", "while", "return")  
13     );
14
15     public static void main(String[] args) {  
16         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);  
17         executarTeste("TESTE A - entrada compacta",  
18             "int total=valor+10;");  
19         executarTeste("TESTE B - espaços e comentário",  
20             "int total = valor + 10; // este comentario sera ignorado");  
21         executarTeste("TESTE C - reservadas e identificadores",  
22             "int inteiro = 0; while (inteiro < intValue) inteiro = inteiro + 1;");  
23         executarTeste("TESTE C2 - identificador personalizado",  
24             "int " + IDENTIFICADOR_PERSONALIZADO + " = 10;");  
25         executarTeste("TESTE D - caractere inválido",  
26             "int valor# = 1;");  
27     }  
28 }
```

Console

I/O

AI Agent

2.0s

```
inteiro          LETRA          IDENTIFICADOR
+                SIMBOLO         SOMA
1                DIGITO          INTEIRO
;                SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===
ENTRADA: int nota_ma = 10;
LEXEMA           CLASSE          TOKEN
-----
int              LETRA           PALAVRA_RESERVADA
nota_ma          LETRA           IDENTIFICADOR
=                SIMBOLO         ATRIBUICAO
10               DIGITO          INTEIRO
;                SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===
ENTRADA: int valor# = 1;
LEXEMA           CLASSE          TOKEN
-----
int              LETRA           PALAVRA_RESERVADA
valor            LETRA           IDENTIFICADOR
#                DESCONHECIDO    ERRO_LEXICO
=                SIMBOLO         ATRIBUICAO
1                DIGITO          INTEIRO
;                SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA
```

Main.java

+

Console

I/O

AI Agent

Exit 1

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Marcos Vinicius de Azevedo Batista";
3     static final String RA = "240551202";
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto en
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
```

Main.java:8: error: ';' expected

```
    int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
                        ^
```

Main.java:10: error: ')' expected

```
    if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
                        ^
```

Main.java:11: error: unclosed string literal

```
        System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o
        texto entre aspas
                        ^
```

3 errors

Main.java

+

Console

I/O

AI Agent

813 ms

```
1 public class Main {  
2     static final String ALUNO = "Marcos Vinicius de Azevedo Batista";  
3     static final String RA = "240551202";  
4  
5     public static void main(String[] args) {  
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);  
7  
8         int total = 10 + 20;  
9  
10        if (total > 20) {  
11            System.out.println("Programa corrigido!");  
12            System.out.println("Resultado: " + total);  
13        }  
14    }  
15  
16  
17
```

```
ALUNO: Marcos Vinicius de Azevedo Batista | RA: 240551202  
Programa corrigido!  
Resultado: 30
```

Main.java

+

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Marcos Vinicius de Azevedo Batista";
3     static final String RA = "240551202";
4
5     static final String ENTRADA = "(2 + 3) * 4";
6     static final boolean DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA = false;
7
8     public static void main(String[] args) {
9         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
10        System.out.println("ENTRADA: " + ENTRADA);
11        System.out.println();
12
13        if (DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA) {
14            demonstrarRecursoEsquerda(0);
15            System.out.println();
16        }
17
18        try {
19            Parser parser = new Parser(ENTRADA);
20            int resultado = parser.analisar();
21            System.out.println();
22            System.out.println("ENTRADA ACEITA");
23            System.out.println("RESULTADO DA EXPRESSAO: " + resultado);
24        } catch (ErroSintatico erro) {
25            System.out.println();
26            System.out.println("ERRO SINTATICO: " + erro.getMessage());
27        }
28    }
```

Console

I/O

AI Agent

1.2s

```
SAINDO de <factor> | lookahead = +
SAINDO de <term> | lookahead = +
Encontrado operador +
Novo lookahead: 3
ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
Numero reconhecido: 3
Novo lookahead: )
SAINDO de <factor> | lookahead = )
SAINDO de <term> | lookahead = )
SAINDO de <expr> | lookahead = )
Novo lookahead: *
Fechando parenteses
SAINDO de <factor> | lookahead = *
Encontrado operador *
Novo lookahead: 4
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
Numero reconhecido: 4
Novo lookahead: $FIM$
SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 20
```

OneCompiler

Upgrade

AI

Java

Run

Save

Login

Main.java

```
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.HashMap;
3 import java.util.List;
4 import java.util.Map;
5
6 public class Main {
7     static final String ALUNO = "Marcos Vinicius de Azevedo Batista";
8     static final String RA = "240551202";
9
10    static final String ENTRADA_VALIDA = "id+id*id";
11    static final String ENTRADA_INVALIDA = "id+*id";
12
13    // Na primeira execução, use ENTRADA_VALIDA. Depois troque por ENTRADA_INVALIDA
14    static final String ENTRADA = ENTRADA_VALIDA;
15
16    static final Map<Integer, Map<String, String>> ACTION = new HashMap<>();
17    static final Map<Integer, Map<String, Integer>> GOTO = new HashMap<>();
18    static final Map<Integer, Regra> REGRAS = new HashMap<>();
19
20    static {
21        // Gramática:
22        // 1) E -> E + T      2) E -> T
23        // 3) T -> T * F      4) T -> F
24        // 5) F -> ( E )      6) F -> id
25        regna(1, "E", 3, "E -> E + T");
26        regna(2, "E", 1, "E -> T");
27        regna(3, "T", 3, "T -> T * F");
28        regna(4, "T", 1, "T -> F");
29    }
30 }
```

Console

I/O

AI Agent

1.7s

ALUNO: Marcos Vinicius de Azevedo Batista | RA: 240551202

ENTRADA: id+id*id

PILHA	ENTRADA	ACAO
\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT

Ready

Terminal

Light

Wiki

Java